

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Programmation en JavaScript

Module 2 : Algorithmique et programmation

Ce TD vise à vérifier l'acquisition des bases syntaxiques de JavaScript : insertion dans le HTML, variables, entrées/sorties, opérateurs et structures de contrôle simples.

EXERCICE 1 Insertion et variables

1. Compléter le code HTML ci-dessous pour insérer un script JavaScript affichant "Bonjour" dans la console du navigateur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Test JS</title>
</head>
<body>
  <!-- Insérer la balise script ici -->
</body>
</html>
```

2. Parmi les déclarations suivantes, laquelle est incorrecte en JavaScript (norme ES6+) ? Justifier.
- (a) `let age = 17;`
 - (b) `const PI = 3.14;`
 - (c) `var nom = "Eleve";`
 - (d) `let 2note = 15;`
3. Vrai ou Faux ? Justifier : « Une variable déclarée avec `const` ne peut pas changer de valeur, mais si c'est un objet, ses propriétés restent modifiables. »

EXERCICE 2 Entrées / Sorties et conversions

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| | <code>alert("Msg")</code> | A. Affiche une boîte de dialogue |
| | <code>prompt("Msg")</code> | B. Affiche une boîte de dialogue |
| | <code>confirm("Msg")</code> | C. Affiche une boîte de dialogue |
| | <code>console.log("Msg")</code> | D. Écrit dans la console de développement |
- Associer chaque instruction à son effet exact :
 - L'utilisateur saisit "12.5" dans un `prompt`. Écrire l'instruction unique permettant de stocker la valeur numérique 12.5 dans une variable `x`.
 - Que renvoie `parseInt("100px")` ? Et `parseFloat("100.5px")` ?

EXERCICE 3 Opérateurs et priorités

- Évaluer les expressions suivantes (donner le résultat final et le type si pertinent) :
 - `10 + "5"`
 - `10 - "5"`
 - `"10" == 10`
 - `"10" === 10`
 - `true && false`
 - `!true || false`
- Soit `let a = 5; let b = ++a;` Quelles sont les valeurs de `a` et `b` après exécution ?
- Compléter avec l'opérateur composé adapté : `total ___ = prix;` (équivalent à `total = total + prix;`).

EXERCICE 4 Structures conditionnelles et itératives

- Traduire en JavaScript l'algorithme suivant :

```

SI note >= 10 ALORS
    AFFICHER "Admis"
SINON
    AFFICHER "Recalé"
FIN SI

```

- Compléter la boucle `for` ci-dessous pour afficher les entiers pairs de 2 à 10 inclus dans la console.

```
for (let i = _____ ; i _____ ; i = i + 2) {  
    console.log(i);  
}
```

3. Vrai ou Faux? Justifier : « La boucle `while` teste la condition après l'exécution du bloc d'instructions. »

EXERCICE 5 Fonctions et événement `onclick`

1. Écrire la déclaration d'une fonction nommée `calculerAire` qui prend un paramètre `rayon` et retourne l'aire du disque (πr^2). Utiliser `Math.PI`.
2. Dans le code HTML/JS ci-dessous, que se passe-t-il au clic sur le bouton?

```
<button id="btn">Test</button>  
<script>  
    document.getElementById("btn").onclick = function() {  
        alert("Clic détecté !");  
    };  
</script>
```

3. Modifier la ligne `onclick = ...` pour appeler directement une fonction nommée `gererClic` (définie par ailleurs) au lieu d'une fonction anonyme.

EXERCICE 6 Application : Convertisseur simple

1. On souhaite convertir une température de Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) : $F = C \times 1,8 + 32$. Écrire le script complet (dans une balise `<script>`) qui :
 - (a) Demande la température en Celsius à l'utilisateur (`prompt`).
 - (b) Convertit la saisie en nombre.
 - (c) Calcule le Fahrenheit.
 - (d) Affiche le résultat par `alert` sous la forme : "20°C = 68°F".
2. Pourquoi est-il indispensable d'utiliser `parseFloat` (ou `Number`) sur le résultat du `prompt` avant le calcul? Que se passe-t-il si on l'oublie avec l'opérateur `+`?